

Trabalho Prático: Implementação e Análise de Protocolo Cliente/Servidor "Hello/Goodbye" - TCP vs. TLS

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
October 24, 2025

1 Descrição

Implementar e analisar comparativamente duas versões de um protocolo cliente/servidor simples (*hello/goodbye*). A primeira versão utilizará comunicação via TCP puro (socket) e a segunda utilizará TLS (Transport Layer Security) sobre TCP para garantir a segurança da comunicação.

2 Objetivo

O objetivo principal é observar, capturar e documentar as diferenças de comportamento e segurança do tráfego de rede entre as duas abordagens, utilizando a ferramenta de análise de pacotes Wireshark.

3 Ferramental utilizado:

- Linguagem de programação Python.
- Bibliotecas de Socket e TLS/SSL nativas ou padrão da linguagem (ex: `socket`, `ssl` do Python).
- Wireshark: Ferramenta para captura e análise de pacotes de rede.

4 Descrição do "Hello/Goodbye"

Deve ser implementado seguinte fluxo de mensagens abaixo:

1. O Cliente inicia a conexão com o Servidor.
2. Após a conexão ser estabelecida, o Cliente envia a mensagem: `HELLO`

3. O Servidor, ao receber `HELLO`, deve responder com a mensagem: `GOODBYE`
4. Após enviar `GOODBYE`, o Servidor fecha a sua ponta da conexão.
5. O Cliente, ao receber `GOODBYE`, também fecha a sua ponta da conexão.

5 Parte I: Implementação TCP Puro

Objetivo: Implementar o protocolo "Hello/Goodbye" utilizando sockets TCP puros.

5.1 Requisitos de Implementação

- **Servidor TCP:** Um servidor que escuta em uma porta TCP específica (ex: 9090). Deve ser capaz de seguir o protocolo "Hello/Goodbye".
- **Cliente TCP:** Um cliente que se conecta ao Servidor TCP no endereço e porta especificados, executando o "Hello/Goodbye".

6 Parte II: Implementação TLS sobre TCP

Objetivo: Implementar o mesmo protocolo "Hello/Goodbye" utilizando TLS sobre TCP para cifrar a comunicação.

6.1 Requisitos de Implementação

- **Servidor TLS:** Um servidor que escuta em uma porta TCP distinta (ex: 9091). Deve ser capaz de seguir o protocolo "Hello/Goodbye", mas sobre uma camada de TLS.
 - O servidor deve carregar um certificado digital (`.crt`) e uma chave privada (`.key`).
 - **Observação:** Para este trabalho, é aceitável o uso de um certificado autoassinado.
- **Cliente TLS:** Um cliente que se conecta ao Servidor TLS. O cliente deve ser configurado para (a) validar o certificado do servidor ou (b) explicitamente confiar no certificado autoassinado fornecido (dependendo da biblioteca utilizada).

7 Parte III: Análise Comparativa com Wireshark

Objetivo: Capturar e analisar o tráfego de rede gerado pelas Partes I e II para comparar a segurança.

7.1 Procedimentos de Análise

Passo 1: Análise da Captura TCP Puro

- Execute o Cliente e Servidor TCP (Parte I) enquanto captura o tráfego na interface com o Wireshark.
- Na captura, identifique:
 1. O estabelecimento da conexão TCP.
 2. Os pacotes de dados que contêm as mensagens da aplicação. Demonstre (com *screenshots*) que o conteúdo das mensagens da aplicação é perfeitamente legível.
 3. O fechamento da conexão.

Passo 2: Análise da Captura TLS

- Execute o Cliente e Servidor TLS (Parte II) enquanto realiza uma nova captura no Wireshark.
- Na captura, identifique:
 1. O estabelecimento de conexão TCP.
 2. O estabelecimento da conexão TLS.
 3. Demonstre (com *screenshots*) que o conteúdo das mensagens da aplicação está *cifrado*.
 4. O fechamento da conexão.

8 Entregáveis

O trabalho deverá ser entregue contendo os seguintes itens:

1. **Código-Fonte:** Arquivos-fonte completos e comentados para os quatro componentes (Cliente/Servidor TCP e Cliente/Servidor TLS).
2. **Arquivos de Captura:** Os dois arquivos *.pcapng* (ou *.pcap*) gerados pelo Wireshark, um para a sessão TCP e outro para a sessão TLS.
3. **Relatório (PDF):** Um documento contendo:
 - Breve introdução e descrição do código.
 - Instruções claras sobre como executar os programas.
 - A análise comparativa detalhada das capturas do Wireshark (conforme Seção 4), incluindo *screenshots* que evidenciem as diferenças entre o tráfego em texto puro e o tráfego cifrado.
 - Uma discussão sobre as implicações de segurança (confidencialidade, integridade) e *overhead* computacional comparando o TLS e o TCP.

- Encontre métricas interessantes para suportar os pontos de vista apresentados na discussão.
- **Bom trabalho!**